

# 前沿技术趋势扫描与专题研究工作推进方案

## 一、总体目标

“十五五”期间，科技规划处将牵头建立前瞻性、体系化、决策导向的前沿技术研判能力，依托 Gartner 等权威咨询资源与多源情报渠道动态感知和研判技术发展趋势，对需深入论证的具体技术组织相关专业单位协同研究，推动技术洞察从零散跟踪向常态研判升级、从信息搬运向价值研判升级，打造支撑科技决策的“前沿技术雷达”与“技术储备库”，建立“年度研判+季度跟踪”的稳定输出机制，为科技规划编制、重大科技投资决策与新技术验证立项提供有力支撑。

## 二、重点任务与工作机制



图 1 前沿技术从情报采集到提前布局的筛选漏斗

（一）多源情报采集与知识库管理

以权威咨询机构为主干，多渠道并行采集，紧扣人工智能、量子科技、数据要素等战略方向布设扫描网络。各渠道来源、采集重点与节奏如下表。

| 渠道类别    | 主要来源与抓手                   | 采集重点                | 节奏    |
|---------|---------------------------|---------------------|-------|
| 权威咨询    | Gartner 等，分析师咨询、研究订阅、专题检索 | 成熟度曲线、关键技术评估、厂商研判   | 实时+月度 |
| 监管政策    | 人民银行、金融监管总局政策与法规          | 合规约束、政策窗口、强制性技术要求   | 实时跟踪  |
| 行业协会与标准 | 金融与信息技术行业协会、标准化机构         | 标准演进、行业共识、技术路线      | 季度    |
| 学术与专利   | 各类公开信源、专利数据库              | 前沿突破、技术拐点、专利布局信号    | 季度    |
| 峰会与厂商生态 | 重要技术峰会、头部厂商技术大会           | 工程化进展、产品化方向、引入门槛    | 按会期   |
| 同业公开实践  | 同业年报与科技披露、公开案例            | 落地场景、应用成熟度、价值验证（参考） | 季度    |

采集到知识资产的形成遵循“采集—归集—入库—更新”四环节循环（见图 2）。

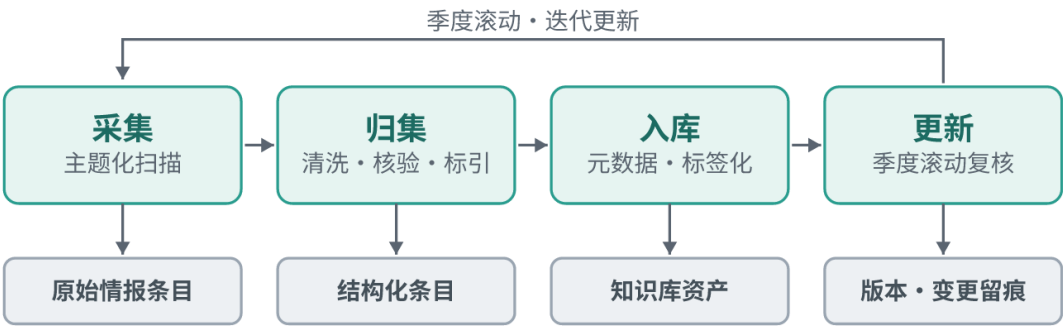


图 2 采集—归集—入库—更新流程

**采集环节**按战略方向设定采集主题与清单，按统一模板记录原始情报；**归集环节**去重、清洗并核验来源，按“战略方向×技术属性（新兴 / 关键 / 未来）×企业级架构维度（业务 / 应用 / 数据 / 安全 / 技术）”三维分类标引，形成结构化条目；**入库环节**统一元数据与标签纳入科技前沿知识库，并触发长名单纳入判断；**更新环节**按季度复核入库技术的成熟度演进、应用进展与行业动向，动态调入调出并保留版本留痕。

知识库统一采用标准条目卡结构（见附录 1），字段含技术名称、所属战略方向、架构维度、技术属性、定义、颠覆性趋势（“从 X 到 Y”）、对我行价值、当前局限性、成熟度、关注度、来源出处与时间、处置档位、责任人与更新日期，形成可检索、可复用的部门知识资产。

## （二）前沿技术长名单与分层储备

在常态扫描基础上建立动态更新的前沿技术长名单，台账含技术名称、所属方向、技术属性、来源、成熟度、关注度、处置状态、责任人与最近更新日期，于月度采集例会确定新增与调整。长名单技术按分层分级、动态滚动原则纳入储备库，分观察、研究、论证、布局四层，分别对应动态观察、深入研究、系统论证、提前布局四档处置（见图 3）。



图3 前沿技术储备库分层与动态滚动管理

新出现、影响待判的技术纳入**观察层**持续跟踪；趋势明确、与我行有潜在关联的进入**研究层**开展深入研究；应用前景明确、需系统验证的进入**论证层**组织专题论证；价值与可行性已确认、需提前准备的进入**布局层**、明确资源前置。

技术由长名单纳入储备库后，经雷达研判确定所处层级与处置档位；各层按季度跟踪成熟度演进与应用进展，趋势证伪、价值不足或不再契合的及时降层或调出，已转入验证立项或落地的移出储备库，实现动态滚动管理。

### （三）研判评估与专题研究

建立本行视角的“前沿技术雷达”评估框架，借鉴技术成熟度曲线、技术就绪度等成熟方法，从技术成熟度（所处发展阶段）、与我行契合度（与战略方向、业务场景、技术架构的匹配）、潜在业务价值（对效率、风控、客户体验与新业务的预期贡献）、引入风险与门槛（合规、安全、成本、人

才、供应链等约束）四个维度系统研判，据此明确处置档位。

在此基础上，从长名单中遴选与我行未来发展贴近、应用前景明确，或涉及重大外部变量与关键议题的技术点立项专题研究，按“立项—研究—评审—入库”推进：立项明确议题、范围、协同单位与周期；研究形成“背景研判—影响分析—对策建议”的完整逻辑链；评审由研判力量与组长把关、核验来源并校核结论；定稿后归入研究成果库。

#### **（四）成果输出与转化**

落实“年度研判+季度跟踪”的输出节奏：每季度首月内发布上季度技术动态简报，每年第四季度形成《前沿技术趋势研判报告》并于年底报送，专题研究报告随题完成即报，呈报材料随报告与简报同步报送行领导与管理层。各项成果沿“情报—知识库—长名单—储备库—研判—简报/年度报告—呈报”主链逐级派生，专题研究报告由长名单与储备库遴选派生并沉淀入研究成果库，其依据输入、产出环节与所处阶段见图4。

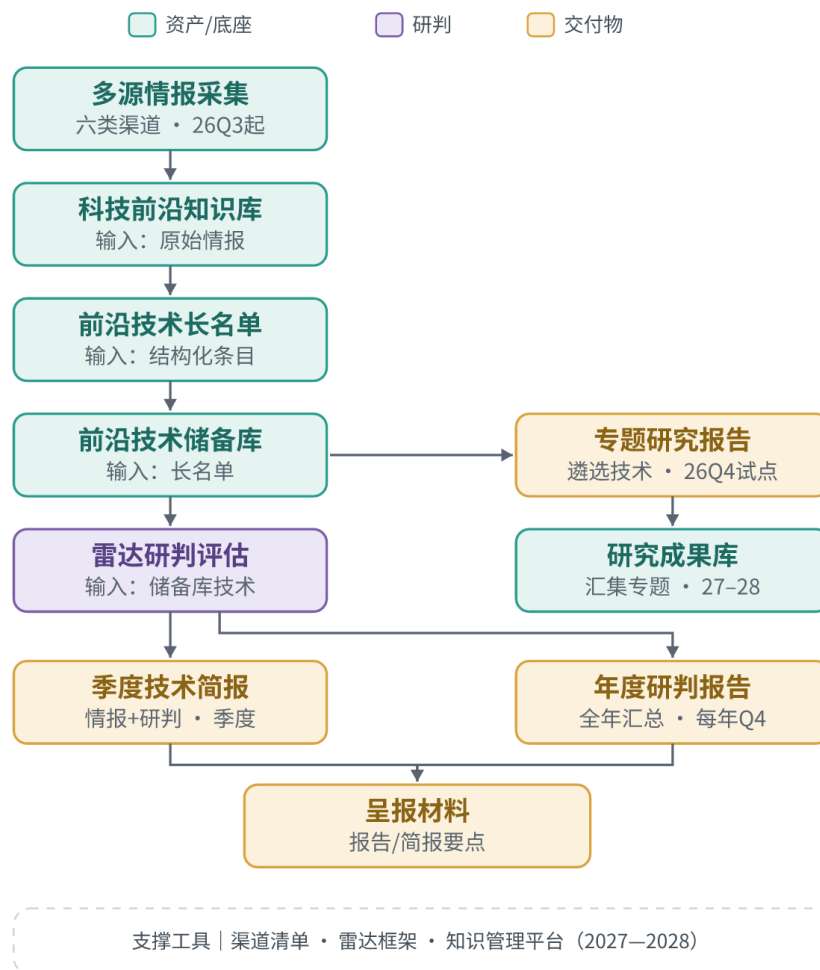


图 4 成果溯源：输入—产出一阶段

同步建立衔接机制：科技规划编制启动时提供技术趋势输入，重大科技投资决策评审前提供相应技术研判结论，新技术验证立项环节提供候选技术清单与处置建议，推动研究成果从“产出”向“决策赋能”延伸。

### 三、实施步骤

2026 年下半年，组建研判工作机制、明确分工，搭建多源情报渠道，完成“前沿技术雷达”评估框架设计并试运行，建立前沿技术长名单与分层储备库，发布首批季度技术动态简报、开展首批专题研究试点，年内形成首份《前沿技术趋势研判报告》并初步建立常态化呈报渠道。

2027—2028 年，建立前沿技术情报汇聚与知识管理平台，实现储备库动态滚动更新；季度简报常态化输出，重点方向形成深度研判；专题研究常态化运行、研究成果库基本建成；研判成果稳定衔接科技规划编制与重大投资决策。

2029—2030 年，“前沿技术雷达”机制成熟稳定运行，研判成果深度融入科技规划编制与重大投资决策，成果质量与影响力持续提升，形成有专业影响力的研究品牌。

#### 四、工作分工

本项工作由科技规划处牵头，按 5 人配置，人员安排建议如下：

| 任务模块      | 主要职责                | 配置    |
|-----------|---------------------|-------|
| 总牵头与统筹    | 机制运行、资源对接、成果审定、呈报把关 | 1 人专职 |
| 情报采集与渠道维护 | 多源采集、归集标引、咨询资源对接    | 1 人兼职 |
| 知识库与储备库维护 | 知识库更新、长名单与储备库台账管理   | 1 人兼职 |
| 研判评估与年度报告 | 雷达研判、年度报告编制         | 1 人兼职 |
| 季度简报与呈报对接 | 简报编制、呈报材料与渠道对接      | 1 人兼职 |
| 专题研究（按需）  | 单议题研究、组织协同、成果入库     | 按需组建  |

附录 1 科技前沿知识库标准条目卡（模板）

| 字段        | 内容说明                      |
|-----------|---------------------------|
| 技术名称（中英文） | 标准命名，便于检索与对齐              |
| 所属战略方向    | 人工智能 / 量子科技 / 数据要素等       |
| 企业级架构维度   | 业务 / 应用 / 数据 / 安全 / 技术    |
| 技术属性      | 新兴 / 关键 / 未来              |
| 定义        | 一句话界定技术内涵                 |
| 颠覆性趋势     | “从 X 到 Y” 式的范式迁移判断        |
| 对我行价值     | 对效率、风控、客户体验与新业务的预期贡献      |
| 当前局限性     | 成熟度、成本、合规、人才等约束           |
| 成熟度 / 关注度 | 雷达评估输入，分档记录               |
| 来源出处与时间   | 一手来源、采集时间，可追溯             |
| 处置档位与层级   | 动态观察 / 深入研究 / 系统论证 / 提前布局 |
| 责任人与更新日期  | 滚动维护、版本留痕                 |

附录 2 布局优先级与处置档位映射

| 时间优先级           | 含义     | 对应储备库层级   | 对应处置档       |
|-----------------|--------|-----------|-------------|
| 现在必须开始（0 - 2 年） | 近期须推进  | 论证层 / 布局层 | 系统论证 / 提前布局 |
| 3 - 5 年关键布局     | 中期重点布局 | 研究层       | 深入研究        |
| 长期战略（5 年以上）     | 远期持续跟踪 | 观察层       | 动态观察        |



附录 3 前沿技术储备库首批入库清单

| 序  | 技术                           | 维度 | 对我行价值                  | 当前局限               | 建议处<br>置 |
|----|------------------------------|----|------------------------|--------------------|----------|
| 1  | 自主型 AI 智能体<br>(Agentic AI)   | 业务 | 智能业务、自动决<br>策、AI 数字员工  | 幻觉、可解释性、<br>安全与权限  | 提前布<br>局 |
| 2  | AI 原生应用架构<br>(AI-Native)     | 应用 | 智能编排、流程自动<br>化、个性化服务   | 不确定性高、模型<br>治理难    | 提前布<br>局 |
| 3  | 事件驱动架构 (EDA)                 | 应用 | 实时响应、实时风控<br>与营销       | 事件一致性与排障<br>复杂     | 系统论<br>证 |
| 4  | WebAssembly (WASM /<br>Edge) | 应用 | 低延迟、低成本、边<br>缘金融       | 生态不成熟、适配<br>成本高    | 深入研<br>究 |
| 5  | 数据织网 (Data<br>Fabric)        | 数据 | 统一数据视图、提升<br>可用性、支撑 AI | 元数据治理难、价<br>值周期长   | 提前布<br>局 |
| 6  | 数据网格 (Data<br>Mesh)          | 数据 | 数据所有权下沉、敏<br>捷创新、产品化   | 标准统一难、组织<br>协同难    | 深入研<br>究 |
| 7  | 后量子加密 (PQC)                  | 安全 | 抗量子、长期数据安<br>全合规       | 性能开销、标准演<br>进、改造成本 | 深入研<br>究 |
| 8  | 零信任架构 (Zero<br>Trust)        | 安全 | 最小权限、持续验<br>证、安全访问     | 体验下降、老系统<br>适配难    | 系统论<br>证 |
| 9  | 量子计算 (Quantum)               | 技术 | 复杂优化、风险建<br>模、加速计算     | 硬件不成熟、商业<br>化有限    | 动态观<br>察 |
| 10 | 算力网络 (Compute<br>Network)    | 技术 | 弹性调度、降本增<br>效、算力普惠     | 调度复杂、网络瓶<br>颈      | 深入研<br>究 |
| 11 | 平台工程 / IDP                   | 技术 | 提升交付效率、标准<br>化平台、开发者体验 | 初期投入大、团队<br>要求高    | 系统论<br>证 |
| 12 | 可观测性标准化<br>(OpenTelemetry)   | 技术 | 全链路可观测、快速<br>定位、智能运维   | 数据量大、分析要<br>求高     | 深入研<br>究 |